数　学

Ⅰ. 考 试 要 求

1. 正确理解和掌握中学数学的基础知识、基本技能、基本思想和方法.

2. 熟练运用本大纲规定范围内的数学知识和方法解决问题.

Ⅱ. 考 试 内 容

A. 代数(algebra)

1. 数(number)

有理数、无理数和实数,绝对值,复数及复数的四则运算,复数的模.

2. 代数式(algebraic expression)

整式、分式及其运算,因式分解,根式及其运算,二次根式的有理化.

3. 方程 (equation)

一元二次方程的解法及其应用，一元二次方程的根与系数的关系，二元一次方程组和三元一次方程组的解法，简单无理方程的解法.

4. 不等式（inequality）

不等式及其性质，简单不等式的证明，一元一次不等式的解法，一元二次不等式的解法.

5. 集合（set）

集合，子集，交集，并集，补集.

6. 函数（function）

函数，函数的符号，函数的定义域与值域，函数的图像，函数的性质：单调性、奇偶性、周期性.

7. 一次函数（$y=ax+b$，其中 $a\neq0$），二次函数（$y=ax^2+bx+c$，其中 $a\neq0$），反比例函数$\left(y=\frac{k}{x}\text{，其中 }k\neq0\right)$，幂函数（$y=x^a$），它们的图像和性质.

8. 指数函数（$y=a^x$，其中 $a>0$ 且 $a\neq1$），对数函数（$y=\log_a x$，其中 $a>0$ 且 $a\neq1$，以 10 为底的常用对数记作 $\lg x$），它们的图像和性质，对数换底公式，简单的指数方程和对数方程的解法. 指数函数与对数函数互为反函数.

9. 基本初等函数及其简单复合函数的导函数. 导数的几何意义. 运用函数的导函数研究函数的单调性与极值、最值. 函数的零点与方程的解的关系，函数零点存在定理.

10. 数列（sequence）

等差数列及其通项公式和前 n 项和的公式，等比数列及

其通项公式和前 n 项和的公式.

11. 加法原理,乘法原理,排列及排列数公式,组合及组合数公式.

12. 二项式定理,数学归纳法(mathematical induction).

13. 多项式(polynomial)

多项式,余式定理,因式定理.

B. 三角(trigonometry)

1. 角的度量和角的弧度制,锐角 α 的正弦($\sin\alpha$)、余弦($\cos\alpha$)、正切($\tan\alpha$)和余切($\cot\alpha$)的定义.

2. 化任意角三角函数为锐角三角函数的公式(诱导公式),同角三角函数间的关系公式,正弦函数、余弦函数、正切函数、余切函数、函数 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$ 的图像及其性质.

3. 正弦定理,余弦定理,解三角形.

4. 两角和与差的三角函数公式,二倍角的正弦、余弦、正切和余切公式,半角的正弦、余弦、正切和余切公式.

5. 简单的三角方程与不等式.

C. 解析几何(analytic geometry)

1. 坐标系(coordinate system)

平面直角坐标系,两点间的距离公式,线段的定比分点公式.

2. 向量(vector)

向量,有向线段与向量,平面向量的运算,平面向量基本定理及坐标表示.

3. 直线的倾斜角与斜率,直线的点斜式、斜截式、两点式、截距式和一般式方程,两条直线平行和垂直的条件,两条直线所成的角,两条直线的交点,点到直线的距离.

4. 曲线与方程,简单的轨迹问题.

5. 圆的标准方程和一般方程,直线与圆的位置关系,圆与圆的位置关系.椭圆、双曲线、抛物线的定义、标准方程、图形及其性质,直线与圆锥曲线的位置关系.

6. 坐标轴的平移,利用坐标轴平移将缺 xy 项的二元二次方程化为标准方程.

D. 立体几何(solid geometry)

1. 空间两条直线的位置关系,平行于同一条直线的两条直线平行,一个角的两边和另一个角的两边分别平行时两角间的关系,两条异面直线所成的角.

2. 直线与平面的位置关系,直线与平面平行的判定和性质,直线与平面垂直的判定和性质,斜线在平面上的投影,直线与平面所成的角.三垂线定理(如果在平面内的一条直线和穿过这个平面的一条斜线在这个平面上的射影垂直,则它也和这条斜线垂直)及其逆定理.

3. 两个平面的位置关系,两个平面平行的判定和性质,

二面角,两个平面垂直的判定和性质.

4. 棱柱、棱锥、棱台、圆柱、圆锥、圆台的体积和表面积,球体的体积和表面积.

5. 原命题、逆命题、否命题和逆否命题间的关系,必要条件、充分条件、充要条件.

6. 空间直角坐标系,空间向量及其运算,空间向量基本定理及坐标表示,空间向量运算的几何意义.

7. 运用空间向量计算空间中直线与直线、直线与平面、平面与平面的夹角.

E. 统计与概率(statistics and probability)

1. 简单随机抽样方法,分层抽样方法和系统抽样方法.

2. 利用样本的频率分布估计总体分布. 利用样本的基本数字特征估计总体的基本数字特征.

3. 古典概型. 随机事件所含的基本事件数,随机事件的并、交与互斥,随机事件发生的概率.

4. 取有限个值的离散型随机变量的分布列.

5. 条件概率,两个事件相互独立,n 次独立重复试验.

6. 离散型随机变量的均值、方差.

7. 正态分布.

Ⅲ. 考试形式及试卷结构

1. 考试时间为 120 分钟，满分 150 分.

2. 考试采用闭卷笔答方式，用钢笔或圆珠笔作答，不能用红色笔迹，不能用铅笔.

3. 文、理科考生使用相同试卷.

4. 考试可使用圆规、直尺等绘图仪器.

5. 试卷包括选择题、填空题和解答题三种题型. 选择题为四选一型的单项选择题；填空题只要求直接填写结果，不要求写出计算或推证过程；解答题应写出文字说明、证明过程或演算步骤. 选择题 10 题，每题 6 分；填空题 5 题，每题 6 分；解答题 4 题，每题 15 分.

Ⅳ. 题型示例及参考答案

题型示例

一、选择题

1. 已知集合 $A=\{-2,-1,0,1,2\}$，$B=\{-2,-1,2,3\}$，则

$A\cap B=$

A. $\{3\}$　　B. $\{0,1\}$

C. $\{-2,-1,2\}$　　D. $\{-2,-1,0,1,2,3\}$

2. $\dfrac{3+4\mathrm{i}}{1-2\mathrm{i}}=$

A. $-1-2\mathrm{i}$　　B. $-1+2\mathrm{i}$

C. $1-2\mathrm{i}$　　D. $1+2\mathrm{i}$

3. 函数 $y=\sin x+\sqrt{3}\cos x$ 的最大值是

A. 2　　B. $\sqrt{3}$

C. $\sqrt{2}$　　D. 1

4. 已知双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的离心率为 $\sqrt{10}$，则其渐近线方程是

A. $y=\pm\dfrac{1}{3}x$　　B. $y=\pm\dfrac{1}{2}x$

C. $y=\pm 2x$　　D. $y=\pm 3x$

5. 已知平面向量 $\boldsymbol{a}=(1,1)$，$\boldsymbol{b}=(x+1,y)$，则

A. “$x=1,y=-2$”是“$\boldsymbol{a}/\!/\boldsymbol{b}$”的必要条件

B. “$x=1,y=-2$”是“$\boldsymbol{a}/\!/\boldsymbol{b}$”的充分条件

C. “$x=1,y=-2$”是“$\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{b}$”的必要条件

D. “$x=1,y=-2$”是“$\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{b}$”的充分条件

6. 已知函数 $f(x)=\ln(\sqrt{x^2+1}+x)$，则

A. $f(x)$ 是奇函数，不是增函数

B. $f(x)$ 是增函数，不是奇函数

C. $f(x)$既是奇函数,也是增函数

D. $f(x)$既不是奇函数,也不是增函数

7. 多项式$h(x)=x^2-x-2$,$f(x)=x^3+a$,$g(x)=x^3+bx^2-2x+1$,且$f(x)-g(x)$被$h(x)$整除,则

A. $a=5,b=2$　　B. $a=-5,b=2$

C. $a=5,b=-2$　　D. $a=-5,b=-2$

8. 圆$x^2+(y+2)^2=4$与圆$(x+2)^2+(y-1)^2=9$交于A,B两点,则直线AB的方程为

A. $2x-3y+2=0$　　B. $3x+2y+2=0$

C. $3x+2y-2=0$　　D. $2x-3y-2=0$

9. 已知$x=\frac{\pi}{4}$和$x=\frac{\pi}{2}$都是函数$f(x)=\sin(\omega x+\varphi)(\omega>0)$的极值点,则$\omega$的最小值是

A. 4　　B. 2

C. 1　　D. $\frac{1}{2}$

10. 正四棱柱的八个顶点都在一个半径为1的球O的球面上,O到该正四棱柱侧面的距离为$\frac{1}{2}$,则该正四棱柱的体积是

A. $2\sqrt{2}$　　B. $\sqrt{2}$

C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　D. $\frac{\sqrt{2}}{3}$

二、填空题

11. 用1,2,…,9这9个数字,组成没有重复数字的三位

数,其中奇数共有_____个.

12. 函数 $f(x)=e^x-2x$ 的最小值是_____.

13. 抛物线 $C:y^2=2px(p>0)$ 的焦点为 F,C 上的点到 F 的距离等于到直线 $x=-1$ 的距离,则 $p=$_____.

14. 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$,若 $f(x-1)f(x+1)=x^2+4x+3$,$f(1)=3$,则 $f(9)=$_____.

15. 已知二面角 $\alpha-AB-\beta$ 的大小为 90°,正方形 $ABCD$ 在 α 内,等边三角形 ABF 在 β 内,则异面直线 AC 与 BF 所成角的余弦值为_____.

三、解答题

16. 已知 $\triangle ABC$ 中,$A=\dfrac{\pi}{3}$,$AC=AB\tan B$.

(1) 求 B;

(2) 求 $\sin A+\sin B+\sin C$.

17. 在一个工作日中,某工人至少使用甲、乙两仪器中的一个,该工人使用甲仪器的概率为 0.6,使用乙仪器的概率为 0.5,且不同工作日使用仪器的情况相互独立.

(1) 求在一个工作日中该工人既使用甲仪器也使用乙仪器的概率;

(2) 记 X 为在 100 个工作日中,该工人仅使用甲仪器的天数,求 $E(X)$.

18. 记数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n,已知 $a_1=4$,$a_{n+1}=\dfrac{4(n+1)}{2n-1}(S_n-1)$.

(1) 证明:数列$\left\{\frac{S_n-1}{2n-1}\right\}$是等比数列;

(2) 求$\{a_n\}$的通项公式.

19. 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$的左焦点为 F,点 $A(-a,0)$,$B(0,b)$,过 F 的直线 $x-y+1=0$ 交 C 于 B,P 两点.

(1) 求 P 的坐标;

(2) 若点 $R(-2,y_0)$在直线 AB 上,证明:FR 是$\angle PFA$ 的角平分线.

参考答案

一、选择题

1. C　2. B　3. A　4. D　5. D

6. C　7. A　8. D　9. A　10. B

二、填空题

11. 280　12. $2-2\ln 2$　13. 2

14. 11　15. $\frac{\sqrt{2}}{4}$

三、解答题

16. 解

(1) 在$\triangle ABC$ 中,由正弦定理及已知可得

$$\frac{\sin B}{\sin C}=\frac{AC}{AB}=\tan B,$$

故 $\sin C=\cos B$，即 $C=\frac{\pi}{2}\pm B$. 因为 $B+C=\frac{2\pi}{3}$，所以 $C=\frac{\pi}{2}+B$，可得 $B=\frac{\pi}{12}$.

（2）由（1）可得

$$\sin A+\sin B+\sin C=\frac{\sqrt{3}}{2}+\sin\frac{\pi}{12}+\cos\frac{\pi}{12}=\frac{\sqrt{3}+\sqrt{6}}{2}.$$

17. **解**

（1）记 A 为事件：“在一个工作日中该工人使用甲仪器”，B 为事件：“在一个工作日中该工人使用乙仪器”. 由已知可得 $P(A\cup B)=1$，因此

$$P(AB)=P(A)+P(B)-P(A\cup B)=0.1,$$

即在一个工作日中该工人既使用甲仪器也使用乙仪器的概率为 0.1.

（2）在一个工作日中该工人仅使用甲仪器的概率

$$P(A\overline{B})=P(A\cup B)-P(B)=1-0.5=0.5.$$

由题意知 $X\sim B(100,0.5)$，因此 $E(X)=100\times0.5=50$.

18. **解**

（1）由 $S_{n+1}=S_n+a_{n+1}$ 及 $a_{n+1}=\frac{4(n+1)}{2n-1}(S_n-1)$ 可得 $S_{n+1}-1=\frac{6n+3}{2n-1}(S_n-1)$，故 $\frac{S_{n+1}-1}{2n+1}=3\cdot\frac{S_n-1}{2n-1}$.

又 $S_1-1=3$，所以 $\left\{\frac{S_n-1}{2n-1}\right\}$ 是首项和公比均为 3 的等比

数列.

（2）由（1）可得$\frac{S_n-1}{2n-1}=3^n$，故 $a_{n+1}=\frac{4(n+1)}{2n-1}(S_n-1)=4(n+1)3^n$.

又 $a_1=4$，因此 $a_n=4n\cdot 3^{n-1}$.

19. **解**

（1）由已知可得 $b=1,c=1$，从而 $a=\sqrt{2}$，$C:\frac{x^2}{2}+y^2=1$.

由$\begin{cases}\frac{x^2}{2}+y^2=1,\\ x-y+1=0\end{cases}$得 $3x^2+4x=0$，解得 $x=0$（舍去），或 $x=-\frac{4}{3}$.

故 P 的坐标为$\left(-\frac{4}{3},-\frac{1}{3}\right)$.

（2）由（1）知直线 $AB:y=\frac{\sqrt{2}}{2}x+1$，所以 $y_0=1-\sqrt{2}$.

点 R 到直线 FA 的距离为 $\sqrt{2}-1$，到直线 FP 的距离为 $\frac{\left|-2-(1-\sqrt{2})+1\right|}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}-1$.

因为点 R 在直线 FA 的下方，且在直线 FP 的上方，所以 FR 是 $\angle PFA$ 的角平分线.

數　學

Ⅰ. 考試要求

1. 正確理解和掌握中學數學的基礎知識、基本技能、基本思想和方法.

2. 熟練運用本大綱規定範圍內的數學知識和方法解決問題.

Ⅱ. 考試內容

A. 代數(algebra)

1. 數(number)

有理數、無理數和實數,絕對值,複數及複數的四則運算,複數的模.

2. 代數式(algebraic expression)

整式、分式及其運算,因式分解,根式及其運算,二次根式的有理化.

3. 方程(equation)

一元二次方程的解法及其應用，一元二次方程的根與係數的關係，二元一次方程組和三元一次方程組的解法，簡單無理方程的解法.

4. 不等式(inequality)

不等式及其性質，簡單不等式的證明，一元一次不等式的解法，一元二次不等式的解法.

5. 集合(set)

集合，子集，交集，並集，補集.

6. 函數(function)

函數，函數的符號，函數的定義域與值域，函數的圖像，函數的性質：單調性、奇偶性、週期性.

7. 一次函數($y=ax+b$，其中 $a\neq 0$)，二次函數($y=ax^2+bx+c$，其中 $a\neq 0$)，反比例函數$\left(y=\frac{k}{x}\text{，其中 } k\neq 0\right)$，冪函數($y=x^a$)，它們的圖像和性質.

8. 指數函數($y=a^x$，其中 $a>0$ 且 $a\neq 1$)，對數函數($y=\log_a x$，其中 $a>0$ 且 $a\neq 1$，以 10 爲底的常用對數記作 $\lg x$)，它們的圖像和性質，對數換底公式，簡單的指數方程和對數方程的解法. 指數函數與對數函數互爲反函數.

9. 基本初等函數及其簡單複合函數的導函數. 導數的幾何意義. 運用函數的導函數研究函數的單調性與極值、最值. 函數的零點與方程的解的關係，函數零點存在定理.

10. 數列(sequence)

等差數列及其通項公式和前 n 項和的公式，等比數列及

其通項公式和前 n 項和的公式.

11. 加法原理,乘法原理,排列及排列數公式,組合及組合數公式.

12. 二項式定理,數學歸納法(mathematical induction).

13. 多項式(polynomial)

多項式,余式定理,因式定理.

B. 三角(trigonometry)

1. 角的度量和角的弧度制,銳角 α 的正弦($\sin\alpha$)、余弦($\cos\alpha$)、正切($\tan\alpha$)和餘切($\cot\alpha$)的定義.

2. 化任意角三角函數為銳角三角函數的公式(誘導公式),同角三角函數間的關係公式,正弦函數、余弦函數、正切函數、餘切函數、函數 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$ 的圖像及其性質.

3. 正弦定理,余弦定理,解三角形.

4. 兩角和與差的三角函數公式,二倍角的正弦、余弦、正切和餘切公式,半角的正弦、余弦、正切和餘切公式.

5. 簡單的三角方程與不等式.

C. 解析幾何(analytic geometry)

1. 坐標系(coordinate system)

平面直角坐標系,兩點間的距離公式,線段的定比分點公式.

2. 向量(vector)

向量,有向線段與向量,平面向量的運算,平面向量基本定理及坐標表示.

3. 直線的傾斜角與斜率,直線的點斜式、斜截式、兩點式、截距式和一般式方程,兩條直線平行和垂直的條件,兩條直線所成的角,兩條直線的交點,點到直線的距離.

4. 曲線與方程,簡單的軌跡問題.

5. 圓的標準方程和一般方程,直線與圓的位置關係,圓與圓的位置關係. 橢圓、雙曲線、拋物線的定義、標準方程、圖形及其性質,直線與圓錐曲線的位置關係.

6. 坐標軸的平移,利用坐標軸平移將缺 xy 項的二元二次方程化為標準方程.

D. 立體幾何(solid geometry)

1. 空間兩條直線的位置關係,平行於同一條直線的兩條直線平行,一個角的兩邊和另一個角的兩邊分別平行時兩个角間的關係,兩條異面直線所成的角.

2. 直線與平面的位置關係,直線與平面平行的判定和性質,直線與平面垂直的判定和性質,斜線在平面上的投影,直線與平面所成的角. 三垂線定理(如果在平面內的一條直線和穿過這個平面的一條斜線在這個平面上的射影垂直,則它也和這條斜線垂直)及其逆定理.

3. 兩個平面的位置關係,兩個平面平行的判定和性質,

二面角，兩個平面垂直的判定和性質.

4. 棱柱、棱錐、棱臺、圓柱、圓錐、圓臺的體積和表面積，球體的體積和表面積.

5. 原命題、逆命題、否命題和逆否命題間的關係，必要條件、充分條件、充要條件.

6. 空間直角坐標系，空間向量及其運算，空間向量基本定理及坐標表示，空間向量運算的幾何意義.

7. 運用空間向量計算空間中直線與直線、直線與平面、平面與平面的夾角.

E. 統計與概率(statistics and probability)

1. 簡單隨機抽樣方法，分層抽樣方法和系統抽樣方法.

2. 利用樣本的頻率分佈估計總體分佈。利用樣本的基本數位特徵估計總體的基本數位特徵.

3. 古典概型. 隨機事件所含的基本事件數，隨機事件的並、交與互斥，隨機事件發生的概率.

4. 取有限個值的離散型隨機變數的分佈列.

5. 條件概率，兩個事件相互獨立，n 次獨立重複試驗.

6. 離散型隨機變數的均值、方差.

7. 正態分佈.

Ⅲ. 考試形式及試卷結構

1. 考試時間為 120 分鐘,滿分 150 分.

2. 考試採用閉卷筆答方式,用鋼筆或圓珠筆作答,不能用紅色筆跡,不能用鉛筆.

3. 文、理科考生使用相同試卷.

4. 考試可使用圓規、直尺等繪圖儀器.

5. 試卷包括選擇題、填空題和解答題三種題型. 選擇題為四選一型的單項選擇題;填空題只要求直接填寫結果,不要求寫出計算或推證過程;解答題應寫出文字說明、證明過程或演算步驟. 選擇題 10 題,每題 6 分;填空題 5 題,每題 6 分;解答題 4 題,每題 15 分.

Ⅳ. 題型示例及參考答案

題型示例

一、選擇題

1. 已知集合 $A=\{-2,-1,0,1,2\}$,$B=\{-2,-1,2,3\}$,則

$A\cap B=$

A. $\{3\}$　　B. $\{0,1\}$

C. $\{-2,-1,2\}$　　D. $\{-2,-1,0,1,2,3\}$

2. $\dfrac{3+4\mathrm{i}}{1-2\mathrm{i}}=$

A. $-1-2\mathrm{i}$　　B. $-1+2\mathrm{i}$

C. $1-2\mathrm{i}$　　D. $1+2\mathrm{i}$

3. 函数 $y=\sin x+\sqrt{3}\cos x$ 的最大值是

A. 2　　B. $\sqrt{3}$

C. $\sqrt{2}$　　D. 1

4. 已知雙曲線 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的離心率為 $\sqrt{10}$，則其漸近線方程是

A. $y=\pm\dfrac{1}{3}x$　　B. $y=\pm\dfrac{1}{2}x$

C. $y=\pm 2x$　　D. $y=\pm 3x$

5. 已知平面向量 $\boldsymbol{a}=(1,1)$，$\boldsymbol{b}=(x+1,y)$，則

A. “$x=1,y=-2$”是“$\boldsymbol{a}/\!/\boldsymbol{b}$”的必要條件

B. “$x=1,y=-2$”是“$\boldsymbol{a}/\!/\boldsymbol{b}$”的充分條件

C. “$x=1,y=-2$”是“$\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{b}$”的必要條件

D. “$x=1,y=-2$”是“$\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{b}$”的充分條件

6. 已知函數 $f(x)=\ln(\sqrt{x^2+1}+x)$，則

A. $f(x)$是奇函數，不是增函數

B. $f(x)$是增函數，不是奇函數

C. $f(x)$既是奇函數,也是增函數

D. $f(x)$既不是奇函數,也不是增函數

7. 多項式$h(x)=x^2-x-2$,$f(x)=x^3+a$,$g(x)=x^3+bx^2-2x+1$,且$f(x)-g(x)$被$h(x)$整除,則

A. $a=5,b=2$　　B. $a=-5,b=2$

C. $a=5,b=-2$　　D. $a=-5,b=-2$

8. 圓$x^2+(y+2)^2=4$與圓$(x+2)^2+(y-1)^2=9$交於A,B兩點,則直線AB的方程為

A. $2x-3y+2=0$　　B. $3x+2y+2=0$

C. $3x+2y-2=0$　　D. $2x-3y-2=0$

9. 已知$x=\dfrac{\pi}{4}$和$x=\dfrac{\pi}{2}$都是函數$f(x)=\sin(\omega x+\varphi)(\omega>0)$的極值點,則$\omega$的最小值是

A. 4　　B. 2

C. 1　　D. $\dfrac{1}{2}$

10. 正四棱柱的八個頂點都在一個半徑為1的球O的球面上,O到該正四棱柱側面的距離為$\dfrac{1}{2}$,則該正四棱柱的體積是

A. $2\sqrt{2}$　　B. $\sqrt{2}$

C. $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$　　D. $\dfrac{\sqrt{2}}{3}$

二、填空題

11. 用1,2,…,9這9個數字,組成沒有重複數字的三位

數,其中奇數共有_____個.

12. 函數$f(x)=e^x-2x$的最小值是_____.

13. 拋物線$C:y^2=2px(p>0)$的焦點為F,C上的點到F的距離等於到直線$x=-1$的距離,則$p=$_____.

14. 已知函數$f(x)$的定義域為$\mathbf{R}$,若$f(x-1)f(x+1)=x^2+4x+3$,$f(1)=3$,則$f(9)=$_____.

15. 已知二面角$\alpha-AB-\beta$的大小為90°,正方形$ABCD$在α內,等邊三角形ABF在β內,則異面直線AC與BF所成角的余弦值為_____.

三、解答題

16. 已知△ABC中,$A=\dfrac{\pi}{3}$,$AC=AB\tan B$.

(1) 求B;

(2) 求$\sin A+\sin B+\sin C$.

17. 在一個工作日中,某工人至少使用甲、乙兩儀器中的一個,該工人使用甲儀器的概率為0.6,使用乙儀器的概率為0.5,且不同工作日使用儀器的情況相互獨立.

(1) 求在一個工作日中該工人既使用甲儀器也使用乙儀器的概率;

(2) 記X為在100個工作日中,該工人僅使用甲儀器的天數,求$E(X)$.

18. 記數列$\{a_n\}$的前n項和為S_n,已知$a_1=4$,$a_{n+1}=\dfrac{4(n+1)}{2n-1}(S_n-1)$.

(1) 證明:數列$\left\{\dfrac{S_n-1}{2n-1}\right\}$是等比數列;

(2) 求$\{a_n\}$的通項公式.

19. 已知橢圓$C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$的左焦點為$F$,點$A(-a,0)$,$B(0,b)$,過$F$的直線$x-y+1=0$交$C$於$B$,$P$兩點.

(1) 求P的坐標;

(2) 若點$R(-2,y_0)$在直線AB上,證明:FR是$\angle PFA$的角平分線.

參考答案

一、選擇題

1. C　2. B　3. A　4. D　5. D

6. C　7. A　8. D　9. A　10. B

二、填空題

11. 280　12. $2-2\ln 2$　13. 2

14. 11　15. $\dfrac{\sqrt{2}}{4}$

三、解答題

16. 解

(1) 在$\triangle ABC$中,由正弦定理及已知可得

$$\frac{\sin B}{\sin C}=\frac{AC}{AB}=\tan B,$$

故 $\sin C=\cos B$，即 $C=\frac{\pi}{2}\pm B$. 因為 $B+C=\frac{2\pi}{3}$，所以 $C=\frac{\pi}{2}+B$，可得 $B=\frac{\pi}{12}$.

(2) 由(1)可得

$$\sin A+\sin B+\sin C=\frac{\sqrt{3}}{2}+\sin\frac{\pi}{12}+\cos\frac{\pi}{12}=\frac{\sqrt{3}+\sqrt{6}}{2}.$$

17. **解**

(1) 記 A 為事件：“在一個工作日中該工人使用甲儀器”，B 為事件：“在一個工作日中該工人使用乙儀器”. 由已知可得 $P(A\cup B)=1$，因此

$$P(AB)=P(A)+P(B)-P(A\cup B)=0.1,$$

即在一個工作日中該工人既使用甲儀器也使用乙儀器的概率為 0.1.

(2) 在一個工作日中該工人僅使用甲儀器的概率

$$P(A\overline{B})=P(A\cup B)-P(B)=1-0.5=0.5.$$

由題意知 $X\sim B(100,0.5)$，因此 $E(X)=100\times0.5=50$.

18. **解**

(1) 由 $S_{n+1}=S_n+a_{n+1}$ 及 $a_{n+1}=\frac{4(n+1)}{2n-1}(S_n-1)$ 可得 $S_{n+1}-1=\frac{6n+3}{2n-1}(S_n-1)$，故 $\frac{S_{n+1}-1}{2n+1}=3\cdot\frac{S_n-1}{2n-1}$.

又 $S_1-1=3$，所以 $\left\{\frac{S_n-1}{2n-1}\right\}$ 是首項和公比均為 3 的等比

數列.

(2) 由(1)可得$\frac{S_n-1}{2n-1}=3^n$,故 $a_{n+1}=\frac{4(n+1)}{2n-1}(S_n-1)=4(n+1)3^n$.

又 $a_1=4$,因此 $a_n=4n\cdot 3^{n-1}$.

19. **解**

(1) 由已知可得 $b=1,c=1$,從而 $a=\sqrt{2}$,$C:\frac{x^2}{2}+y^2=1$.

由$\begin{cases}\frac{x^2}{2}+y^2=1,\\ x-y+1=0\end{cases}$得 $3x^2+4x=0$,解得 $x=0$(舍去),或 $x=-\frac{4}{3}$.

故 P 的坐標為$\left(-\frac{4}{3},-\frac{1}{3}\right)$.

(2) 由(1)知直線 $AB:y=\frac{\sqrt{2}}{2}x+1$,所以 $y_0=1-\sqrt{2}$.

點 R 到直線 FA 的距離為$\sqrt{2}-1$,到直線 FP 的距離為$\frac{|-2-(1-\sqrt{2})+1|}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}-1$.

因為點 R 在直線 FA 的下方,且在直線 FP 的上方,所以 FR 是$\angle PFA$ 的角平分線.